CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Een proef uit elkaar halen

In elke proef zijn er drie soorten grootheden: wat jij verandert, wat je meet, en wat je bewust gelijk houdt. Daarnaast heb je een proef zonder de behandeling om mee te vergelijken.

1 **de concentratie van het zuur · de tijd tot het kalk op is · de massa en vorm van het kalk, en de temperatuur · hetzelfde stukje kalk in zuiver water**

Vul de vier vakjes in en kijk of je maar één ding verandert. Verander je twee dingen tegelijk, dan weet je achteraf niet welk van de twee het verschil maakte.

2 Schrijf een goede onderzoeksvraag en een hypothese voor die proef.

Onderzoeksvraag: hoe beïnvloedt de concentratie van het zuur de tijd waarin een stukje kalk van 1 gram volledig oplost? Hypothese: bij een hogere concentratie lost het kalk sneller op, want er zijn per liter meer hydroxoniumionen, en dus meer botsingen per seconde.

Een goede onderzoeksvraag noemt wat je verandert én wat je meet, en een hypothese geeft een verwachting met een reden erbij. Zonder die reden is het een gok en geen hypothese.

2 Begrippen

Houd de begrippen per paar uit elkaar. Systematisch wijkt altijd dezelfde kant uit, toevallig wisselt. Nauwkeurig gaat over de echte waarde, precies over hoe dicht je metingen bij elkaar liggen.

3 Welk begrip?

a) een systematische fout · b) een toevallige fout · c) een uitschieter

Een systematische fout haal je er niet uit door meer te meten, een toevallige wel: die vlakt uit als je het gemiddelde neemt. Dat is precies het verschil dat ertoe doet.

4 Welk begrip?

a) nauwkeurig · b) precies · c) reproduceerbaar

Je kan dus heel precies en toch niet nauwkeurig zijn, bijvoorbeeld met een weegschaal die altijd twee gram te veel aangeeft. Dat is een systematische fout.

5 Hoe heet het nakijken door vakgenoten voor een artikel verschijnt?

peer review

Peer review. Het houdt fouten en te sterke besluiten tegen, maar het is geen garantie: ook nagekeken artikelen worden later soms teruggetrokken.

3 Mag dat of niet?

Vier regels over eerlijk werken. Vraag je bij elk af of iemand anders jouw resultaat zou kunnen nakijken en navolgen.

6 Je mag een meting die niet in je verwachting past, gewoon weglaten.

niet waar

Niet waar, en dit is de ernstigste. Een afwijkende meting mag je enkel buiten beschouwing laten als je een reden hebt, en dan schrijf je die reden erbij.

7 Een hypothese die verworpen wordt, maakt het onderzoek waardeloos.

niet waar

Niet waar. Dat je hypothese fout blijkt, is zelf een resultaat: je weet nu iets wat je eerst niet wist. Zo werkt wetenschap.

8 Een grafiek hoort een titel en op beide assen een eenheid te krijgen.

waar

9 Je noteert ook wat er misliep tijdens de proef.

waar

Waar. Wat misliep hoort bij je resultaat, want het verklaart vaak een uitschieter en het helpt wie je proef wil herhalen.

4 Onderzoeken of ontwerpen

Onderzoeken begint met een vraag over hoe iets is, ontwerpen met een probleem dat opgelost moet worden. Staat er een opdracht om iets te maken, dan is het ontwerpen.

10 Wat is het?

a) onderzoeken · b) ontwerpen · c) onderzoeken

11 Wat zoekt onderzoeken, en wat zoekt ontwerpen?

kennis tegenover een oplossing

Kennis tegenover een oplossing. In een STEM-opdracht zitten ze meestal allebei: je onderzoekt eerst iets en gebruikt dat om te ontwerpen.

5 Criterium of randvoorwaarde

Een criterium zegt waaraan het resultaat moet voldoen, een randvoorwaarde waar je het mee moet doen. Tijd, geld en materiaal zijn randvoorwaarden.

12 Wat is het?

a) criterium · b) randvoorwaarde · c) criterium

13 Wat is het?

a) randvoorwaarde · b) randvoorwaarde

14 Waarom schrijf je criteria meetbaar op?

dan kan je nagaan of het ontwerp eraan voldoet

Noem dat je het anders niet kan nagaan. Een criterium als het moet licht zijn is niet te testen; onder honderd gram wel.

6 Het ontwerpproces

Het ontwerpproces loopt in rondes: bedenken, maken, testen, bijstellen. Elk antwoord hier zegt iets over waarom die rondes nodig zijn.

15 Waarom splits je een ontwerpopdracht in deelproblemen?

Elk stuk kan je dan apart oplossen en apart testen. Zo weet je bij een mislukking waar het precies fout gaat, in plaats van alleen te zien dat het geheel niet werkt.

Noem dat je bij een mislukking weet waar het fout gaat. Dat is dezelfde reden waarom je in een proef maar één ding tegelijk verandert.

16 Wat doe je als je prototype niet aan de criteria voldoet?

Je gaat na op welk criterium het faalt en waar dat aan ligt, past dat onderdeel aan en test opnieuw. Meerdere rondes horen bij ontwerpen; één poging is zelden genoeg.

Noem de hele ronde: nagaan welk criterium faalt, aanpassen, opnieuw testen. Dat een eerste prototype faalt, is normaal en geen mislukking.

17 Waarvoor staan de vier letters van STEM?

Science, technology, engineering en mathematics, dus wetenschap, techniek, ingenieurswerk en wiskunde. In een STEM-opdracht komen die vier samen in één vraag.

Noem de vier woorden en wat ze betekenen. Engineering is daarbij het ontwerpen en bouwen zelf, en dat is wat STEM van zuivere wetenschap onderscheidt.

7 Van labo naar fabriek

Twee open vragen over wat er na het labo komt. De eerste gaat over natuurkunde op grote schaal, de tweede over de afweging die maatschappij en bedrijf moeten maken.

18 Waarom is opschalen van een laboproef naar een fabriek niet vanzelfsprekend?

In het groot gedragen warmte en menging zich anders: een grote reactor verliest per liter veel minder warmte aan zijn omgeving en is veel moeilijker gelijkmatig te roeren. Een reactie die in een reageerbuis mooi liep, kan in het groot dus oplopen of maar deels doorlopen.

Noem beide: de warmte en de menging. Het ligt aan de verhouding oppervlak tot volume, net als bij de nanomaterialen, maar nu de andere kant uit: hoe groter, hoe minder oppervlak per liter.

19 Noem drie vragen die horen bij het beoordelen van een nieuwe chemische toepassing.

Wat gebeurt er met de stof na gebruik? Wie draagt het risico en wie het voordeel? En weegt het voordeel op tegen wat het kan kosten aan gezondheid, milieu of geld? Daar hoort ook de kostprijs van het proces bij, want die bepaalt mee of het ooit gebruikt wordt.

Noem drie vragen, niet één, en laat er een over verdeling bij zijn. Dat wie het risico draagt niet altijd wie het voordeel krijgt is, is de kern van zo'n afweging.